

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <u>Maleinsyreanhydrid</u> |
| Cat No. :                 | <b>L03002</b>             |
| Synonymer                 | 2,5-Furandione; MA        |
| Indeksnr                  | 607-096-00-9              |
| CAS-nr                    | 108-31-6                  |
| EF-nr                     | 203-571-6                 |
| Bruttoformel              | C4 H2 O3                  |
| REACH-registreringsnummer | -                         |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.                                                                                      |
| Anvendelsessektor         | SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg |
| Produktkategori           | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                |
| Proceskategorier          | PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens                                                                  |
| Miljøudledningskategori   | ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)                 |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig                                                                               |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701

For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100

Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300

CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

### CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

#### Sundhedsfarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toksicitet                                        | Kategori 4 (H302)   |
| Hudætsning/-irritation                                      | Kategori 1 B (H314) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                           | Kategori 1 (H318)   |
| Sensibilisering ved indånding                               | Kategori 1 (H334)   |
| Hudsensibilisering                                          | Kategori 1 (H317)   |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (gentagen eksponering) | Kategori 1 (H372)   |

#### Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

### Faresætninger

- H302 - Farlig ved indtagelse
- H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
- H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
- H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
- H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
- EUH071 - Ætsende for luftvejene
- Kan danne brændbare støvkoncentrationer i luften

### Sikkerhedssætninger

- P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning
- P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand
- P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
- P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

## 2.3. Andre farer

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)

Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning

Giftig for hvirveldyr, der lever på land

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

| Komponent          | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                           |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | EEC No. 203-571-6 | >95          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>EUH071 |

| Komponent          | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|--------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Maleinsyreanhydrid | Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.001%      | -        | -              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. Hold øjet helt åbent, mens du skyller.                                                                                                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                                                                       |
| Indtagelse                               | Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. Fremkald IKKE opkastning. Drik rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.                                                                                                                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager forbrænding af alle eksponeringsveje. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges: Indtagelse

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation: Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen

Behandles symptomatisk.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Kulsyre (CO<sub>2</sub>). Vandspray. Alkoholbestandigt skum. Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Pulver, Tørt sand, Alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Pulver.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet forårsager forbrændinger af øjne, hud og slimhinder.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Acetylen.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke pulver. Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

#### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Ætsningsområde.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent          | Den Europæiske Union | U.K                                                                              | Frankrig                           | Belgien                                                      | Spanien                                                                          |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid |                      | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.0025 ppm 8 uren<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent          | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                            | Nederlandene | Finland                                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid |         | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 1<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.081 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              | TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.81 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent          | Østrig                                                                                                                                               | Danmark                                                                                                                            | Schweiz                                                                                                                              | Polen                                                                           | Norge                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | MAK-KZGW: 0.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent          | Bulgarien                  | Kroatien                                                                                                   | Irland                                                                           | Cypern | Tjekkiet                                                             |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.2 ppm 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>Mn inhalable fraction and vapour<br>STEL: 0.03 ppm 15 min |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

|  |  |                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent          | Estland                                                                                                                                                    | Gibraltar | Grækenland                                | Ungarn                                                                                        | Island                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | TWA: 0.3 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 0.25 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraan. AK | TWA: 0.1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent          | Letland                  | Litauen                                                                                              | Luxembourg | Malta | Rumænien                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 0.25 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.75 ppm 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent          | Rusland                                   | Slovakiet                                   | Slovenien                                                                                                                                 | Sverige                                                                                                                                                                     | Tyrkiet |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maleinsyreanhydrid | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 0.1 ppm<br>15 minutter<br>Binding STEL: 0.4<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 0.05 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                                         | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

## Åndedrætsværn

Følg OSHA-bestemmelserne om åndedrætsværn i 29 CFR 1910.134 eller europæisk standard EN 149. Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

## Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

## Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                           |                                |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tilstandsform</b>                      | Fast stof                      |                                                |
| <b>Udseende</b>                           | Hvid                           |                                                |
| <b>Lugt</b>                               | skarp                          |                                                |
| <b>Lugttærskel</b>                        | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval</b>   | 52 - 55 °C / 125.6 - 131 °F    |                                                |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                   | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Kogepunkt/område</b>                   | 200 °C / 392 °F                | @ 760 mmHg                                     |
| <b>Antændelighed (Væske)</b>              | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b> | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| <b>Eksplodingsgrænser</b>                 | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                        | 102 °C / 215.6 °F              | <b>Metode</b> - Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>          | 477 °C / 891 °F                |                                                |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>           | 290 °C                         |                                                |
| <b>pH-værdi</b>                           | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| <b>Viskositet</b>                         | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

|                                        |                                |           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Vandopløselighed                       | 400 g/L (25°C)                 |           |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |           |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |           |
| Komponent                              | log Pow                        |           |
| Maleinsyreanhydrid                     | -2.61                          |           |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |           |
| Massefylde / Massefylde                | 1.480                          |           |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |           |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |           |

## 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Bruttoformel            | C4 H2 O3                                      |
| Molekylvægt             | 98.06                                         |
| Eksplorative egenskaber | Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft |
| Fordampningshastighed   | Ikke relevant - Fast stof                     |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Fugtfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.      |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Eksponering for fugtig luft eller vand.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler. Vand. Alkali metaller. Stærke reduktionsmidler. Alkoholer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO2). Acetylen.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) akut toksicitet

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kategori 4                                                                                            |
| Dermal    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Indånding | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

| Komponent          | LD50 Mund                              | LD50 Hud                     | LC50 inhalering              |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | 235 mg/kg ( Rat )<br>400 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2620 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) hudætsning/-irritation

Kategori 1 B



# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Kategori 1

Hud

Kategori 1

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden

e) kimcellemutagenitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

f) kræftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

g) reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

h) enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

i) gentagne STOT-eksponeringer

Kategori 1

Målorganer

Åndedrætssystem.

j) aspirationsfare;

Ikke relevant

Fast stof

Symptomer / virkninger,  
både akutte og forsinkede

Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges. Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

Må ikke tømmes i kloakafløb. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Indeholder et stof, som er.. Skadelig for organismer, der lever i vand.

| Komponent          | Friskvandsfisk                                       | vandloppe | Friskvandsalge                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | LC50: = 75 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |           | EC50: = 29 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent          | Mikrotoksisk                                       | M-faktor |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Maleinsyreanhydrid | EC50 = 12.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 44.0 mg/L 30 min |          |

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

**12.2. Persistens og nedbrydelighed** Let bionedbrydelig  
**Persistens** Opløseligt i vand, Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.  
**Nedbrydning i rensningsanlæg** Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale** Bioakkumulering er usandsynlig

| Komponent          | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | -2.61   | Ingen tilgængelige data       |

**12.4. Mobilitet i jord** Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering** Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**  
**Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer** Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

**12.7. Andre negative virkninger**  
**Persistente organiske miljøgifte** Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
**Kan være ozonnedbrydende** Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Affald fra rester/ubrugte produkter** Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

**Kontamineret emballage** Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.

**Europæisk Affalds Katalog** Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendesspecifikke.

**Andre oplysninger** Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakfløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2215  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** MALEIC ANHYDRIDE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballagegruppe** III

### ADR

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2215           |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | MALEIC ANHYDRIDE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III              |

## IATA

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2215           |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | MALEIC ANHYDRIDE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 8                |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III              |

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent          | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | 203-571-6 | -      | -   | X     | X    | KE-17314 | X    | X    |

| Komponent          | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent          | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |

#### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent          | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | 108-31-6 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?  
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent          | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                             |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | WGK1                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent          | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Maleinsyreanhydrid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade  
H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding  
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering  
EUH071 - Ætsende for luftvejene

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (forteegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkonzentration)

# Sikkerhedsdatablad

Maleinsyreanhydrid

Revisionsdato 05-feb-2024

**RPE** - Åndedrætsværn  
**LC50** - Dødelig koncentration 50%  
**NOEC** - Nuleffektkoncentration  
**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

(PNEC)  
**LD50** - Dødelig Dosis 50%  
**EC50** - Effektiv koncentration 50%  
**POW** - Oktanol: Vand  
**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe  
**ATE** - Akut toksicitet estimat  
**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksposering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

**Udarbejdet af**  
**Klargøringsdato**  
**Revisionsdato**  
**Resumé af revisionen**

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0  
22-sep-2011  
05-feb-2024  
Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

.

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**